

Rappel des experiences prévus hier pour aujourd'hui:

- Q1 sans rien toucher faire la manip avec vis de serrage à $\Delta l = 0$
- Q2 visser de 5mm et faire la manip avec vis de serrage à $\Delta l = 5\text{mm}$
- Q2 dévisser de 10mm et faire la manip avec vis de serrage à $\Delta l = -5\text{mm}$
- Q3 dévisser complètement pour enlever le piezo puis le remettre et refaire la manip avec vis de serrage à $\Delta l = 0$
- Q4 dévisser complètement pour enlever le piezo mettre du couplant puis remettre le piezo et refaire la manip avec vis de serrage à $\Delta l = 0$
- Q5 faire la manip à 100, 150 et 200kHz sur 2 et 4 cm

faire les calculs pour ces épaisseurs + faire les calcul du rayon des futurs échantillons pour voir trois pulses avant les réflexions
puis faire les calculs pour sismogramme

Les questions

Q1

Quelle est l'évolution dans le temps du signal si on ne touche à rien.
Cf essai 1 et essai 2 de la dernière fois.

Q1.25

Impacte sur la reproductibilité si on le fait deux fois d'affilé
cf essai 1 et 2

Q1.5

Signal à $t=0$ effet d'antenne -> oui
cf démantèlement des câbles cf essai 3

Q2

Effet du serrage
cf essai 3 à 5

Oups j'ai fait émission et réception en même temps sur le desserrage resserage
uniquement la réception cf essai 6 à 8

Q3

effet d'enlever et remettre le piezo à resserage +0

Q4

Effet du gel couplant

Q 5

effet du changement d épaisseur.

Les essais

Essaie 1

Reproduction de l'expérience 2 de la veille.

Conclusion: Pas identique identique, est ce le gel couplant? les paramètres d'acquisition

Moyenne sur 19 000 mesures

10 kSa et 10 MHz -> 1s (la dernière fois c'était 2 s)

Essaie 2

Idem mais la même expérience deux fois de suite

Enregistrement à 11 K moyenne puis remise à 0

On voit du "signal" qui a l'air d'être concomitant avec l'émission On s'est dit que c'était sûrement due à des effets d'antennes les câbles étant croisés. on a démêlé les câbles et on a branché la source sur le canal 2 et la réception sur le canal 1 contrairement à ce que c'était.

Essaie 3

Câble désemmêlés. 11 000 moyenne.

Plus trop le souci

$\Delta I_{\text{émission}} = 0$

$\Delta I_{\text{réception}} = 0$

Essai 4

Serrage de la vis réception 1.5 tour

$\Delta I_{\text{émission}} = 0$

$\Delta I_{\text{réception}} = 1.5 \text{ tours de vis } (\sim 2\text{mm})$

Essai 5

Serage vis emission (pas bonne idee)

Delta I emission = 1.5 tours de vis (~2mm)

Delta I reception = 1.5 tours de vis (~2mm)

Essai 6 Serage vis emission (nouveau repère)

Delta I emission = 0

Delta I reception = 0

9K moyennes

Essai 7 Serage vis emission

Delta I emission = 0

Delta I reception = 3 tours (~5mm) (ressort tendu)

Essai 8 desserrage vis emission

Delta I emission = 0

Delta I reception = -3trous (~-5mm) (ressort detendu)

Moyenne 96 000

Essai 9 devisage revissage

Delta I emission = 0

Delta I reception = 0

Moyenne 5900

Remarque j'ai du relancer le logiciel

Essai 10 idem avec gel couplant

Delta I emission = 0

Delta I reception = 0

Moyenne 6000

Les mesures de repetabilite par rapport à la poosition du piuezo et la presence de couplant sont a analyse dans le detail mais la premiere observation c'est que les signaux sont quand meme bien differentes. Les manips 6 a 10 ont ete realise en faisant les m\$odifs a la fois sur le recepteur et sur lemetteur. On aimerait bein ne regarder que le recepteur. Par ailleurs, il semblerait que ça change. DOnC on positionne l'emetteur une bonne fois, puis on realise 4 ou 5 mesures identique avec a chaque fois le recepteur demonte et remonté pour quantifier la variabilité. De toutes façons ces questions seront à se poser sur un dispositif ou l'interpretartion du signal reçu est plus limpîde .

ESSAI 11 à 13

devisse revise l emetteur

essais 14

je bouge juste le piezo en le secouant et en bougant le cable

Essais 15

j ai dévissé la plaque et uniquement elle puis revissé

#####

Essai 16

Placement de l'échantillon 008 :

Dimension $18 \times 18 \times 4$

Essai à 100 kHz

Moyenne 1 Ks (ca se stabilise

pas de vis à 0 emeteur et recepteur

Essai 17

idem à 150 kHz

Essai 18

idem a 200 kHz

Essai 19

Test de reproductibilité à 200 kHz

Je devisse et revisse au pas 0 le recepteur

200 kHz Vs 200 kHz pas de vis à 0 mais on a devissé revissé

Essai 20

idem

Essai 21 22 23

Echantillon de 2cm fait a l arrache à 100 150 et 200 kHz.

